

# Sucesión de Cauchy

**Definición 1 (Sucesión de Cauchy).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

## Referenciado en

- Completitud métrica
- Teo comparacion weierstrass
- Criterio cauchy
- Teorema de completación de espacios métricos
- Prop convergencia imp cauchy
- Teorema de convergencia de martingalas
- El espacio dual es siempre de Banach
- Teo convergencia serie imp  $\lim 0$
- Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma
- Todo espacio  $\mathcal{L}^p$  es de Banach